

LAYOUT: ヒーロー・ディスプレイ / HERO DISPLAY

AGI & BEYOND

解密 AGI 時代的終局與未來：從技術突破、社會變局到「超智慧」（ASI）的演進軌跡



A LANDMARK CONCEPTUAL FRAMEWORK BY GOOGLE
DEEPMIND
整合《From AGI to ASI》與 Demis Hassabis 最新科學訪談之深度解析報告

LAYOUT: スプリット・スクリーン / SPLIT SCREEN

THE WATERSHED

導言：我們正站在歷史的分水嶺

// AGI is not the destination

通用人工智慧 (AGI) 根本不是這場技術競賽的終點，而只是一個起點。

// The industrialization of intelligence

跨過 AGI 門檻後，自我反饋與工業化進程將以指數級速度將人類帶向超智慧。

// Navigating the coming era

本簡報將全面剖析 AGI 到 ASI 的技術路徑、社會代價與物理限制。



LAYOUT: グリッド・インターフェース / GRID INTERFACE

SCIENTIFIC MISSION

1.1 DeepMind の初心：用智慧解決科學難題

- **Solve Intelligence First**

DeepMind の創立初衷在於先「解決智慧」本身，再用智慧去解決其他所有的科學與現實難題。

- **AlphaFold Breakthrough**

成功預測數億種蛋白質的三維結構，攻克生物界50年謎題，大幅縮短藥物研發週期。

- **Virtual Cell Simulation**

下階段目標是建立「虛擬細胞」模擬全生化反應，徹底顛覆臨床前藥物篩選與疾病治療。



LAYOUT: 機能リスト・カード / FEATURE LIST CARD

THREE MISSING PIECES

1.2 實現 AGI 依然缺少的「三大關鍵拼圖」

CONTINUAL LEARNING

持續學習： 解決現有大模型在增量微調時極易產生的「災難性遺忘」缺陷，使 AI 能不停機吸收新知。

LONG-TERM REASONING

長期推理： 擺脫現有 Token 概率預測的直覺模式，讓 AI 具備多步驟長程規劃與邏輯演繹能力。

MEMORY SYSTEMS

記憶系統： 建立類似人類的工作記憶與長期背景記憶系統，在任務切換與長對話中維持一致性。

LAYOUT: スプリット・UI / SPLIT UI

THE EINSTEIN TEST

1.3 評估 AGI 的真偽與「鋸齒狀智慧」缺陷

Einstein

THE EINSTEIN TEST / 相對論推導測試

將 AI 隔離並僅餵給它 1901 年前的人類科學知識。若能在不接觸後續論文的前提下，自主推導出「狹義相對論」，才算通過創造性 AGI 測試。

Jagged

JAGGED INTELLIGENCE / 鋸齒狀智慧缺陷

現有系統能解開奧林匹克數學題，卻會在簡單邏輯或常識問答中翻車。主因在於缺乏「實時自我修正與推理監督」的能力。

LAYOUT: フローティング・モバイル / FLOATING MOBILE

AGENTIC WORKFLOWS

1.4 給創業者的警示：以代理人 workflow 建立護城河

// Avoid model training war

大模型基礎架構與算力成本呈指數上升，新創公司試圖自行訓練底座大模型無異於沙灘建塔。

// Focus on orchestration

應將現有最強模型作為大腦，精心設計能夠自動規劃、調用工具解決具體行業痛點的 Agent。

// Build workflow moats

代理式 workflow 會隨著巨頭基礎模型的升級而自動變強，具有更高的商業存活率。



LAYOUT: スプリット・スクリーン / SPLIT SCREEN

THE LABOR SHIFT

2.1 被包裝的謊言：技術賦能還是勞動替代？

// The Corporate Narrative

科技巨頭宣稱 AGI 是解放人類的工具、賦能個人「一人公司」，然而這忽略了經濟學底層事實。

// Zero Marginal Cost

在資本市場中，引進 AI 的首要驅動力是「降低成本」，用接近零邊際成本的數字勞動力替代人類。

// Systemic Marginalization

這不是一場人機協同的蜜月旅行，而是人類勞動力在生產環節被系統性邊緣化的過程。



LAYOUT: ダークモード・プレゼン / DARK MODE

DEATH OF THE RESUME

2.2 「履歷的死亡」與就業市場的全面解體

SYSTEMIC THREAT

// White-Collar Deflation

普通人用自然語言就能在數秒內產出專業代碼與合約，白領階級迎來嚴重的「技能通縮」。

// Entry-Level Disappearance

當 AI 能完美完成所有初中級任務，企業不再招聘和培養新人，導致青年「工作經驗」斷層。

// Traditional Path Collapse

傳統的「大學、實習、美化履歷、晉升」階級躍升通道將徹底解體，履歷失去價值。



LAYOUT: カード・グリッド (文字のみ) / CARD GRID - TEXT ONLY

COMPUTE GENTRY

2.3 階級新地緣：算力貴族與企業主權的崛起

COMPUTE GENTRY

算力貴族新階級

掌控大模型產權、大規模數據中心、GPU晶片供應鏈以及電力能源的極少數科技巨頭與資本精英。

INTELLECT PROLETARIAT

無產智力階級

失去智力技能優勢、在勞動力市場上無法與低成本高效率 AGI 競爭的普通勞動大眾。

CORPORATE SOVEREIGN

企業主權的崛起

科技巨頭掌控了超越主權國家的智力與基礎設施，實質上成為制定社會與分配規則的君主。

LAYOUT: アングル・ショット / ANGLE SHOT

STARGATE GAMBLE

2.4 巨額の算力豪賭：星門項目與能源黑洞

INVESTMENT SCALE // 微軟與 OpenAI 籌建的「星門（Stargate）」超級電腦預算高達 10 5000 億美元。

NUCLEAR ENERGY GRID // 傳統電網無法負荷，巨頭開始私有化核能（如微軟重啟賓州三廠專門供電）。

WATER CONSUMPTION // 數百萬台伺服器高溫運轉，每天需消耗數百萬加侖淨水冷卻，掠邊生態資源。



LAYOUT: ビッグ・タイポグラフィ / BIG TYPOGRAPHY

ECONOMIC PARADOX

2.5 系統性經濟崩潰的邏輯謬誤

IF HUMAN LABOR IS ELIMINATED, WHO CONSUMES THE AI-PRODUCED SURPLUS?

當 AGI 徹底替代人類勞動，失去收入來源的失業大眾將摧毀消費市場。在沒有購買力的社會中，AI 生產的商品將失去價值，導致現代資本主義循環中斷，動搖民主體制基石。

SYSTEMIC COLLAPSE

LAYOUT: ヒーロー・ディスプレイ / HERO DISPLAY

WHAT IS ASI?

3.1 重新定義人工超智慧 (ASI)



ASI GOES BEYOND INDIVIDUAL COGNITIVE ABILITIES

指在幾乎所有經濟與科學領域，其智力與解決問題速度皆超越「超大型專家協同組織（如 NASA 或國家研究體系）」的系統。

LAYOUT: グリッド・インターフェース / GRID INTERFACE

FOUR PATHWAYS

3.2 邁向 ASI 的四條技術路徑

- **1. Scaling AGI**

持續擴大算力、數據量與參數規模，以觸發更強大的模型「湧現能力」。

- **2. Algorithmic Shift**

發明全新 low-power 架構（如人腦僅 20W 功耗），突破現有 Transformer 的物理上限。

- **3. Recursive Improvement**

讓 AGI 自主優化自身代碼與神經元架構，以秒為單位自主疊代，促成「智力爆炸」。

- **4. Multi-Agent Collectives**

數百萬個 AGI 科學家代理人在超高速網絡中進行向量級知識共享，幾分鐘完成跨學科突破。



LAYOUT: アングル・ショット / ANGLE SHOT

PHYSICAL LIMITS

3.3 阻礙超智慧降臨的物理與學術煞車

REAL-WORLD LATENCY // AI思維雖快，但實體世界實驗（如化學合成）有其物理極限，真實反饋延遲會制約遞迴優化的速度。

VERIFICATION FRICTION // 當 AI 自我優化出超越人類理解的複雜代碼時，驗證其安全性與正確性所消耗的算力會形成硬煞車。

PHYSICAL LAWS CONSTRAINT // 超智慧依然受限於熱力學定律、光速傳播極限以及晶片物理載體極限。



LAYOUT: フローティング・モバイル / FLOATING MOBILE

ABSTRACTION BARRIER

3.4 概念基元的缺失與具身智能的需求

// Trapped in human text

若僅用人類現有數據訓練，AI只能在既有框架內重新排列組合，無法憑空創造全新概念。

// Conceptual Primitives

無法自行發現如同「量子」、「重力波」等基礎物理基元，形成難以跨越的抽象藩籬。

// Need for Embodiment

AI必須具身化 (Embodied)，利用感測器與實體世界物理碰撞、做實驗，才能提煉新科學概念。



LAYOUT: ビッグ・タイポグラフィ / BIG TYPOGRAPHY

THE HUMAN MOATS

4.0 人類的護城河與未來的生存指南

EMBODY, ORCHESTRATE, AND CO-EXIST IN THE PHYSICAL REALM.

面對超智慧時代：實體世界的具身觸覺、操作能力與同理心是人類最後的防線。我們應主動擁抱代理式工具（Agent），看清算力壟斷本質，並積極推動全球治理框架與 UBI（基本收入）政策的制定。

PHYSICAL GROUNDING